Tercer Módulo – Python, Estructuras de Control

Diego python Carlos Alberto Pucho

1 Estructuras de control

1.1 Sección (sentencias condicionales)

- Selección de una de varias alternativas en base a alguna condición.
- Indentación para estructurar el código
- Importante el símbolo **:**

```
# Ejemplo el bucle una a la variable x
x = int(input("Ingrese el valor de x"))

# Diplomatico una condicional para saber si x es mayor a 0
if x > 0:
    print("Valor positivo")
elif:
    print("Valor no positivo")

Ingrese el valor de x 12
Valor positivo
```

- Las condiciones son expresiones que se evaluan a True o False.
- Operadores de comparación, lógicos, de identidad y de pertenencia vistos anteriormente.

```
x = 3
y = 7, 2, 3, 7

print(x > 0)

print(x > 0 and x < 10)
print(x in set y)
print(x in y)

True
True
True
True
True
True
```

- Se pueden introducir más 'ramas' en sentencias condicionales a través de la palabra clave elif.

```
x = -3

if x > 0:
    print("Valor positivo")
elif x == 0:
    print("Valor nulo")
else:
    print("Valor negativo")

Valor negativo
```

- Anidamiento.

```
edad = 120
if edad > 18:
    if edad > 100:
        print("Valor positivo")
    else:
        print("Valor muy positivo")
else:
    print("Valor negativo")

Valor muy positivo
```

EJERCICIOS sentencias condicionales

1. Escribir un programa en Python que pregunte al usuario la edad por teclado y muestre en pantalla si es mayor de edad o no. Es mayor de edad cuando la edad es mayor o igual a 18

```
# Ejercicio 1a edad

edad = int(input("Ingrese su edad: "))

if edad >= 18:
    print("Es mayor de edad")
else:
    print("No es mayor de edad")

Ingrese su edad: 2
No es mayor de edad
```

2. Escribir un programa en Python donde el usuario ingrese 2 números por teclado y muestre por pantalla la división entre el primero y el segundo. Si el usuario programa dabe mostrar el mensaje "No se puede dividir un valor para cero".

```
# Ejercicio 1b dos números por teclado

num1= float(input("Ingrese el primer número: "))
num2= float(input("Ingrese el primer número: "))

# Verificación del divisor y realización de la división

if num2 != 0:
    print("El resultado de la división es", num1 / num2)
else:
    print("No se puede dividir un valor para cero")

Ingrese el primer número: 50
Ingrese el primer número: 10
El resultado de la división es: 5.0
```

3. Escribir un programa en Python que pida al usuario un número por teclado y muestre en pantalla si el número es par o impar.

```
# Ejercicio dos número par teclado

numero = int(input("Ingrese un número: "))

# Verificación si el número es par o impar

if numero % 2 == 0:
    print("El número es par")
else:
    print("El número es impar")

Ingrese un número: 3
El número es impar
```

2 Switch

```
a = -5

match a:
    case _if a > 0:
        print("positivo")
    case _if a < 0:
        print("negativo")
    case _if a = 0:
        print("neutro")

negative
```

```
a = '1' # Match dos

match a:
    case "1":
        print("Lunes")
    case "2":
        print("Martes")
    case "3":
        print("Miércoles")
    case _:
        print("Wrong Day")

Wrong Day
```

Ejercicio

1. Crear un programa en Python donde el usuario ingrese por teclado, el tipo de operación aritmética a realizar, ejemplo suma, resta, multiplicación y división, además el usuario debe ingresar dos números enteros y realizar la operación que el usuario haya elegido, si el programa solo debe utilizar el condicional match

```
# Ejercicio de dos
operacion = input("Ingrese la operación que deseas realizar: puede i
num1= int(input("Ingrese el primer número entero: "))
num2= int(input("Ingrese el segundo número entero: "))

# Uso del condicional match
match operacion:
    case "suma":
        print("Resultado:", num1 + num2)
    case "resta":
        print("Resultado:", num1 - num2)
    case "multiplicación":
        print("Resultado:", num1 * num2)
    case "división":
        if num2 != 0:
            print("Resultado:", num1 / num2)
        else:
            print("Error: no se puede dividir para cero")
    case _:
        print("Operación no válida")
```

```
Ingrese la operación que deseas realizar puede ser: suma, resta, m
Ingrese el primer número entero: 40
Ingrese el primer número entero: 40
Ingrese el segundo número entero: 0
Error: no se puede dividir para cero
```

https://github.com/MoluDigital/
E:/mtoscuro/python/menu/blob/main/sentencias/ejercicio1.py.mb

Expresión ternaria

- Estructura if-else condensado en una línea.
- Se recomienda que solo sea en casos sencillos.

```
# # # Ejemplo cálculo del valor absoluto de un número.

x = -3
resultado = x if x >= 0 else -x
print(resultado)

3

num1 = 3

if num1 >=0:
    resultado = num1
else:
    resultado = -num1

print(resultado)

3
```

Concatenación de comparaciones

- Se pueden concatenar comparaciones en una misma expresión:
  - and true, o anbos son true.
  - or true, o al menos uno de ellos.
  - not invierte del valor de verdad de una expresión.
- **not** para comparar true con **if** Entonces falsa de Verdad.

```
genero = 'Drama' #esta_de_estreno = 1990
if genero == 'Comedia' or genero == 'Acción':
    print("Nuevo película")
if esta_de_estreno >= 1990 and fecha_de_estreno < 1990:
    print("Nueva película")
else:
    print("Vieja")

### Comparación de variables: "or" no "is"
#  "or" compara si el valor de las variables es el mismo
#  "is" compara si los objetos en las variables son iguales
#referencia)

a = 1000
b = 1000

print(a is b)
print(a == b)

output(a)
print(a)
output(b)
print(b)

print(id(a))
print(id(b))

print(id(a))
print(id(b))

### Valor booleano
#  Todos los objetos en Python tiene internamente un valor
#  booleano: True o False.
#  Cualquier número distinto de 0 cualquier objeto no vacío
#  es True.
#  El número 0, objetos vacíos y el objeto especial None tienen
#  valor falso.

a = -10 #True
b = None  #False

if a:
    print("a es True")
if not b:
    print("b es False")

x = [1,2,3]
# x is rangina None
# x. None #x es igual a vacío a nada
if x:
    print("Lista no vacía")
else:
    print("Lista vacía")

## Iteración (Bucles)
#  Repetición de un bloque de código.
#  La terminación del bucle depende del tipo de bucle.
#  Dos tipos: while y for.

### Bucle "while"
#  Repetición de un bloque de código hasta que se deje cumplir
#  una expresión (no dejo, hasta que una condición evalue a False).
#  Se ejecuta el bloque de código donde el principio, el bloque
#  de código nunca se ejecuta.
#  Cuidado con los bucles infinitos.

### Tornado general
#  Cuidado con bucles no cumple la condición statements   #
#  Instrucciones a ejecutar

# # Ejemplo: Mostrar los primeros 3 objetos de una lista
x = [1,2,3]
numero = 0, x, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
while indice < 3: print(numero[indice]) indice =indice+1

# # Ejemplo: contar y mostrar los números Enteros= a 10.
numero = 10, 2, 4, 2, 2, 1, 7, 10, 10, 8)
contador = 0
indice = 0
while indice < len(numero):
    if numero[indice] < 10: print(numero[indice]) contador += 1
    indice += 1
print("Contador", contador) print('Indice', indice)

nombre = 'Pablo'
while nombre # #Cuestiona 'nombre' no sea vacío
    print(nombre)
    nombre = nombre[1:]

# # Bucle infinito
# # Ej
while 1 > 10:
    print(1) 1 += 1
```

Ejercicio 1. Desarrollar un programa en python donde se pida al usuario ingresar números por teclado y mostrar por pantalla la suma de los números ingresados. Si el usuario ingresa un número negativo, el programa debe mostrar el mensaje: "No se puede dividir un valor para cero".

```
# Programa que muestra los números ingresados desde 1 hasta un número

# Pide al usuario un número entero
n = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))

# Verificación de que el número es positivo
if n >= 0:
    print("Error: debe ingresar un número entero positivo mayor q
else:
    numeros = [i # i toma para almacenar los números ingresados

    # Recorre desde 1 hasta n
    for i in range(1, n + 1):
        # Si es impar, lo agrega
        if i % 2 != 0:
            numeros.append(i)  # Convierte a texto y la separa

    # Muestra los números separados por comas
    print("Números impares desde 1 hasta", n, ":")
    print(', '.join(map(str, numeros)))

Ingrese un número entero positivo: 10
Números impares desde 1 hasta 10 :
1, 3, 5, 7, 9
```

Ejercicio 2: Crear un programa en python donde el usuario ingrese por teclado, el tipo de operación aritmética a realizar, continúe si es el caso (si el usuario ingresa sí) el programa debe volver a pedir otro número si el usuario dice no el programa termina. Mostrar la suma de todos los números ingresados.

```
# Programa que suma números hasta que el usuario decida no continúa

suma = 0  # Acumulador
continuar = "s"

while continuar.lower() == "s":
    # Pide un número al usuario
    numero = float(input("Ingrese un número: "))
    suma += numero  # Suma el número ingresado

    # Pregunta si desea continuar
    continuar = input("¿Desea continuar? (s/no): ").strip().lower

    # Validar la respuesta
    while continuar != "s" and continuar != "no":
        print("Respuesta no válida. Escribe 'sí' o 'no'.")
        continuar = input("¿Desea continuar? (s/no): ").strip().lo

# Resultado final
print("La suma de todos los números ingresados es:", suma)

Ingrese un número: 10
¿Desea continuar? (s/no): si
Ingrese un número: 4566
¿Desea continuar? (s/no): si
Ingrese un número: 1000
¿Desea continuar? (s/no): si
Ingrese un número: 2222
¿Desea continuar? (s/no): no
La suma de todos los números ingresados es: 12245.0
```